# Énoncé • Exercice 2 – Le papillon, questions 3 et 4

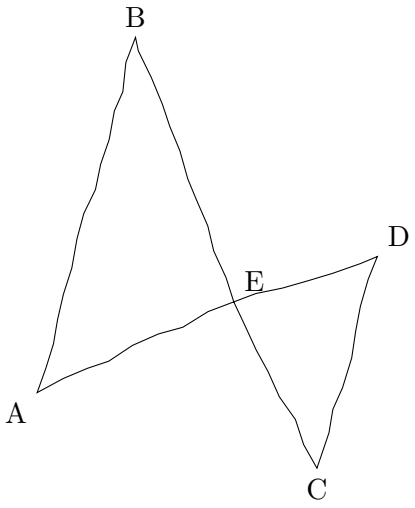
Brevet des collèges – Asie, juin 2022

**→ Traite les questions 3 et 4.**

## Exercice 2

**20 points**

*La figure ci-contre est réalisée à main levée.*
Les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
Les droites (AD) et (BC) sont sécantes en E.
On a : ED = 3,6 cm CD = 6 cm
EB = 7,2 cm AB = 9 cm




**1.** Démontrer que le segment [EC] mesure 4,8 cm.

**2.** Le triangle ECD est-il rectangle ?

**3.** Parmi les transformations ci-dessous, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle ABE à partir du triangle ECD ?
*Recopier la réponse sur la copie. Aucune justification n'est attendue.*

| Symétrie axiale | Homothétie | Rotation | Symétrie centrale | Translation |
|---|---|---|---|---|

**4.** On sait que la longueur BE est 1,5 fois plus grande que la longueur EC.
L'affirmation suivante est-elle vraie ? *On rappelle que la réponse doit être justifiée.*
**Affirmation :** « L'aire du triangle ABE est 1,5 fois plus grande que l'aire du triangle ECD. »